

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	桃城区	提交单位	爬山虎科技股份有限公司
--------	-----	------	-------------

第一部分制图过程

1、未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例，请举例说明虚拟点选取的典型性

4.6 土壤类型空间推测

4.6.1 训练样本准备

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少 5 个样点。

本次推测制图点位共布设 473 个。其中，实际调查观测点 106 个（包括二普剖面点、三普剖面样点、野外校核点位）。采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。具体布点原则如下：

2、缺少主要成土环境变量图，请查漏补缺

3、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，未分析原因，仅给出系数变化情况

第二阶段为降低推测制图结果的拟合，剔除共线性高的环境变量进行第二轮和第三轮推测制图，第二轮推测结果 kapa 值仅提高至 0.1959,第三轮在更换了环境变量后 kappa 值提高至 0.4267。

第三阶段推测制图 kappa 值达到 0.4267,为确保面积过小的土种图斑(包括县级接边不足上图面积的图斑)能够得到有效推测，结合第二次推测制图和第三次推测制图变量使用经验，最终确定环境变量为 NDVI、近 30 年年均气温、近 30 年年降水量、DEM、表层质地，通过多次调整虚点的数量和提取方式，提高推测结果精准度。

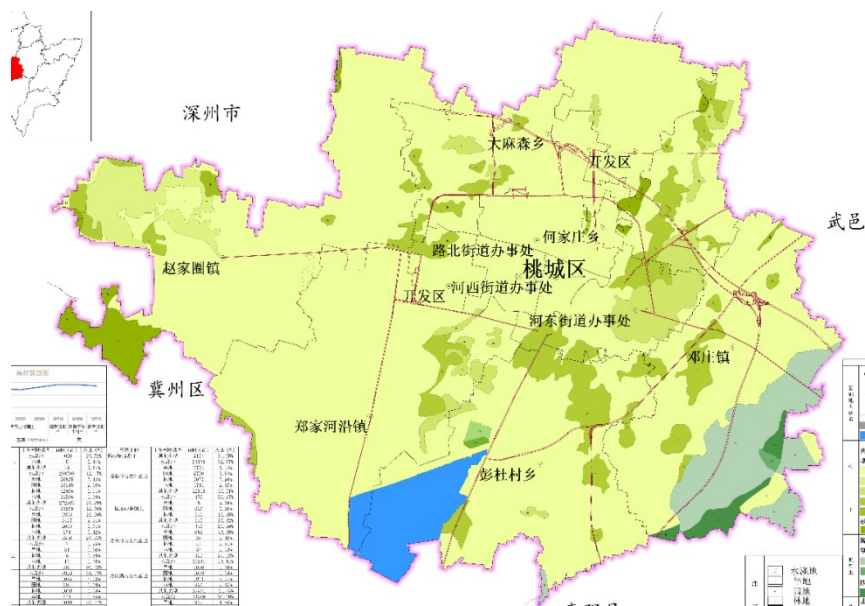
在 GIS 软件中对土种分布图进行矢量栅格转换，得到土种矢量图斑图；根据最小上图面积标准，将小于该面积的图斑合并至相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，并对图斑边界线进行简化与平滑处理；处理之后的土种分布图和概率分布图，因整合了环境变量对土壤形成的驱动作用，能更科学地用于更新第二次土壤普查的土壤图斑，提升土壤空间数据的现势性与准确性。

4、mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）

5、请一并检查命名不清晰、中英文命名混合使用且无对照表类似问题

第二部分制图结果

1、图面上未呈现建成区



第三部分图面表达

1、图面表达无地形信息（等高线），请补充

2、县级行政中心、乡镇行政中心表示不规范

◎	县级行政中心
⊙	乡镇行政中心

3、面积统计表设计不合理

三普土种	土里利用类型	面积（亩）	占比（%）	三普土种	土里利用类型	面积（亩）	占比（%）
均壤质轻度氯化物盐化潮土	水浇地	1096	95.72%	均砂壤脱潮土	其他类型	2104	31.55%
	草地	5	0.44%		水浇地	23191	32.87%
	其他类型	44	3.84%		旱地	5734	8.13%
均壤质石灰性潮土	水浇地	288598	42.17%	壤底砂石灰性潮土	园地	2700	3.83%
	旱地	50875	7.43%		林地	5077	7.20%
	园地	18348	2.68%		草地	1744	2.47%
	林地	42006	6.14%		其他类型	32111	45.51%
	草地	11596	1.69%		水浇地	476	56.87%
	其他类型	272886	39.88%	壤底砂脱潮土	旱地	8	8.00%
均壤质脱潮土	水浇地	19979	48.76%		园地	837	0.96%
	旱地	6803	16.60%		林地	141	16.85%
	园地	3417	8.34%		其他类型	145	17.32%
	林地	2063	5.04%	壤夹砂石灰性潮土	水浇地	346	21.80%
	草地	174	0.42%		旱地	688	43.35%
	其他类型	8536	20.83%		园地	39	2.46%
均砂壤轻度氯化物盐化潮土	水浇地	7	1.25%		林地	45	2.84%
	旱地	34	6.06%		草地	37	2.33%
	林地	6	0.89%		其他类型	432	27.22%
	草地	10	1.78%	壤体黏石灰性潮土	水浇地	11234	33.44%
	其他类型	505	90.02%		旱地	1680	5.00%
均砂壤石灰性潮土	水浇地	9823	64.57%		园地	1689	5.03%
	旱地	1085	7.13%		林地	2801	8.34%
	园地	105	0.69%		草地	830	2.47%
	林地	1008	6.63%		其他类型	15364	45.73%
	草地	144	0.95%	壤体砂石灰性潮土	水浇地	13390	66.60%
	其他类型	3048	20.04%		旱地	977	4.86%
均砂壤脱潮土	水浇地	2959	44.36%		园地	115	0.57%
	旱地	827	12.40%		林地	668	3.32%
	园地	124	1.86%		草地	47	0.23%
	林地	626	9.38%		其他类型	4907	24.41%

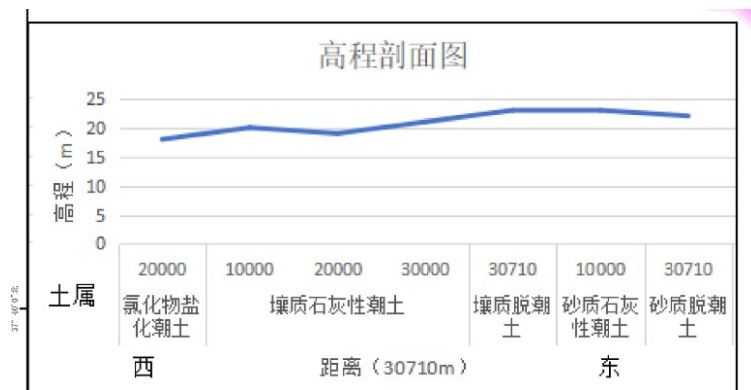
参照

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

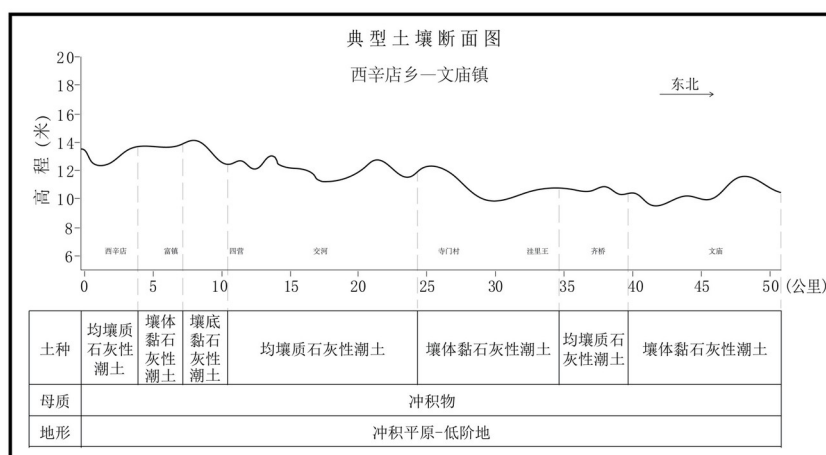
4、经纬度注记很小



5、未垂直标记关键位置与海拔线的对应；未对应标记地形地貌、成土母质；



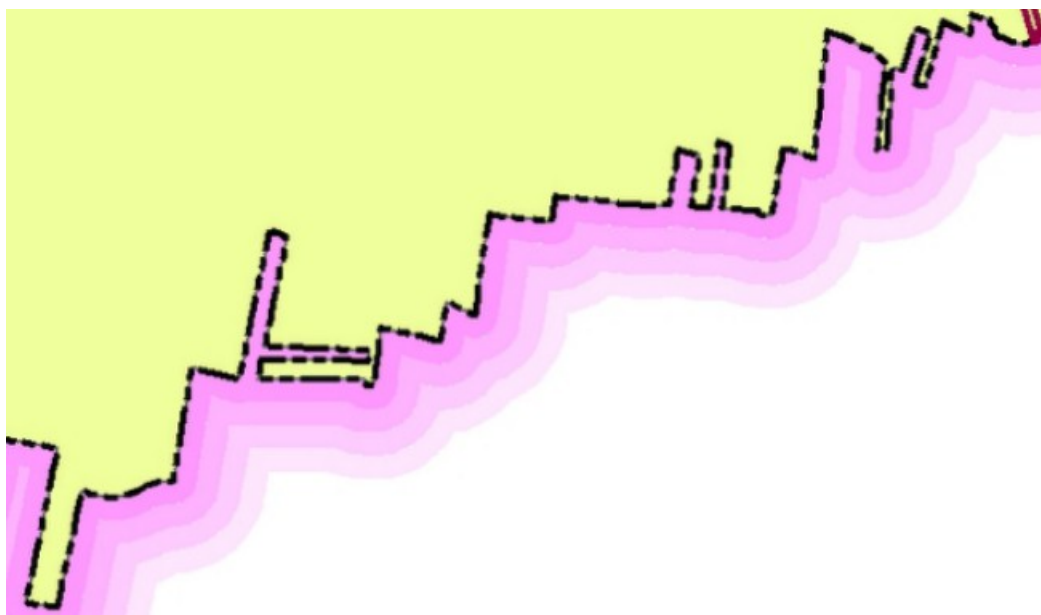
参考



7、图廓线不规范，图廓线一般是外粗内细双线建议采用细内图廓、粗外图

廓，之间标记坐标

8、晕线不规范



9、基础地理要素制图符号是否按照《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055—2019)进行设定,是否缺少图例要素, 请逐一检查并修正

◎	县级行政中心
⊙	乡镇行政中心
-----	县界
-----	乡（镇）界
———	省道及以上公路
■	非土壤
■	河库水渠

10、缺少道路、河流名称注记



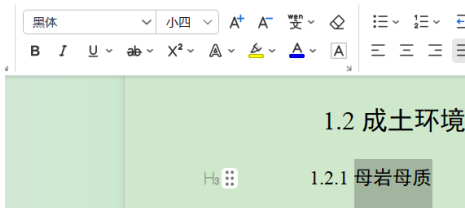
第四部分报告质量

1、1.2 缺少水文地质

1.2 成土环境
1.2.1 母岩母质
1.2.2 地形地貌
1.2.3 气候条件
1.2.4 植被状况
1.2.5 土地利用状况

2、请核对章节标题以及各个级别标题的格式是否规范，例如二级标题应该

是四号宋体加粗



第五部分其他

1、请参照规范中的数据库结构把三普样点数据，等矢量数据全都放到数据库当中

2、坐标系错误

895	衡水市冀州区、桃城区\桃城区\2、过程数据\2、可能改变区提取图层\可能改变区提取图层.gdb	坐标系为 Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 39 (EPSG:2363)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
-----	---	---

3、请补充室内校核前后图斑

4、请核查数据库结构、文件结构及其命名是否符合要求，提交文件名称缺少县级代码

第六部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------